

为什么是现在：四项技术条件同步成熟

为患者特异性纵向虚拟类器官搭建工程化基础

类器官技术

患者来源类器官（IPTO）能高保真保留肿瘤生态系统，个体差异与微环境同时在线，可纵向追踪演化

成像与测量

长时程活细胞成像、高内涵成像、单细胞 / 空间组学，把细胞状态转化成可计算的多模态数据

数据与算力

多模态数据基础设施成熟，大规模训练成本显著下降，基础模型级别的训练工具具备落地可行性

AI 方法

自监督预训练 + 扰动建模，让 AI 模型具备学习“干预后进入什么新状态”的能力

时机已到，证据已在

- 四项技术条件同步成熟（左）
- 类器官预测治疗响应，已获临床研究证实（下页）
- 证据来自不同研究团队，并非单一个案

我们的切入点

先从临床路径更标准化的实体瘤切入，更快做出可验证的成果、覆盖更广的应用；再拓展到复杂度最高的脑肿瘤。

→ 下一页：临床研究证据

为什么是现在：类器官预测患者治疗响应，已获独立研究证实

Cell Stem Cell

Individualized patient tumor organoids faithfully preserve human brain tumor ecosystems and predict patient response to therapy

Graphical abstract

Authors
Tianping Peng, ..., **Weili Tian**, ..., **Yue Zhuo**, ..., Hai-Kun Liu, Ying Mao

Correspondence
wuyh2@shanghaitech.edu.cn (Y.W.),
l.haikun@dkfz.de (H.-K.L.),
maoying@fudan.edu.cn (Y.M.)

In brief
Peng et al. developed an individualized patient tumor organoid (IPTO) model that closely mirrors the molecular and cellular pathology and tumor microenvironment of primary and metastatic brain cancers. A prospective clinical study demonstrates that the IPTO model accurately predicts patient drug responses, providing a faithful preclinical platform for brain cancer research.

Highlights

- Rapid and efficient generation of IPTOs from primary and metastatic brain cancers
- IPTOs faithfully preserve patient tumor cellular ecosystem
- IPTOs predict patient response to TMZ in a prospective clinical study
- IPTOs reveal drug response patterns and underlying resistance mechanisms

Peng et al., 2025, Cell Stem Cell 32, 652–669

证据 1 | Peng et al., Cell Stem Cell 2025

IPTO 保留肿瘤生态，前瞻性预测患者治疗响应（PFS / OS， $p = 0.034 / 0.033$ ）；本团队成员为共同作者

证据 2 | （论文作者、期刊、年份待补充）

（一句话结论待补充：该研究在哪个瘤种、用什么方法证明类器官 / AI 可预测患者治疗响应）

时机已到

- **不止我们**：独立研究团队已在肿瘤治疗领域证明，患者来源类器官可在临床场景中预测治疗响应
- **从「能不能」到「怎么规模化」**：科学可行性已被验证，下一步是纵向校准与标准化交付

→ 第二部分：我们如何补上这一步